(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213238688 U
(45)授权公告日 2021.05.18

(21)申请号 202022728245.X

(22)申请日 2020.11.23

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 尚明峰 董小青 张艳宁 高义龙 吴金宝 杜全林 段振峰

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

G01B 5/00(2006.01)

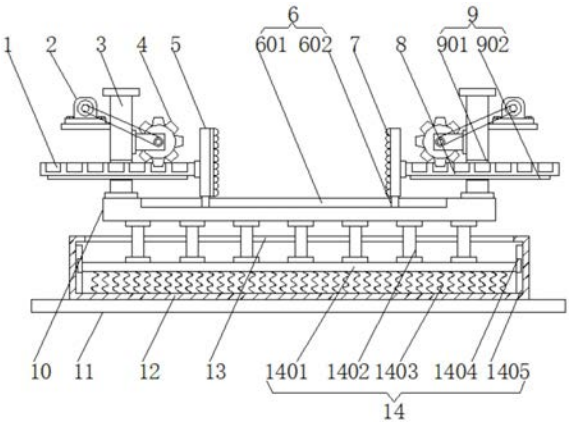
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于干燥机安装施工的检具固定装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于干燥机安装施工的检具固定装置，包括底板，底板的顶端安装有壳体，且壳体的内部安装有缓冲机构，壳体的顶端横向设置有安装槽，且安装槽上方的壳体顶端安装有支撑板，支撑板顶端的中间位置处横向安装有第一限行机构，且支撑板顶端的两端均安装有竖板，竖板下方横向安装有贯穿竖板的安装板，且安装板的底端安装有第二限行机构，本实用新型利用驱动电机通过皮带轮机构带动齿轮进行逆时针转动，随即通过齿轮与齿孔之间的配合使得安装板在滑槽与滑条之间的配合下向检具方向进行运动，同时夹具通过限位槽与限位块之间的配合稳定的向检具方向移动，利用夹具对检具进行夹持固定，方便匹配不同尺寸的检具进行工作。



CN 213238688 U

1.一种用于干燥机安装施工的检具固定装置,包括底板(11),其特征在于:所述底板(11)的顶端安装有壳体(12),且壳体(12)的内部安装有缓冲机构(14),所述壳体(12)的顶端横向设置有安装槽(13),且安装槽(13)上方的壳体(12)顶端安装有支撑板(10),所述支撑板(10)顶端的中间位置处横向安装有第一限行机构(6),且支撑板(10)顶端的两端均安装有竖板(3),所述竖板(3)下方横向安装有贯穿竖板(3)的安装板(8),且安装板(8)的底端安装有第二限行机构(9),所述安装板(8)的顶端均匀开设有齿孔(1),且安装板(8)靠近第一限行机构(6)的一侧安装有夹具(5),所述夹具(5)远离安装板(8)的一侧安装有橡胶垫(7),所述竖板(3)远离第一限行机构(6)的一侧上方安装有驱动电机(2),且竖板(3)远离驱动电机(2)的一侧安装有安装架(16),且安装架(16)的内侧安装有贯穿安装架(16)的转轴(15),所述安装架(16)内侧的转轴(15)外侧安装有齿轮(4),所述转轴(15)与驱动电机(2)的输出端之间安装有皮带轮机构(17)。

2.根据权利要求1所述的一种用于干燥机安装施工的检具固定装置,其特征在于:所述缓冲机构(14)包括活动板(1401)、支撑柱(1402)、弹簧(1403)、预留块(1404)和预留槽(1405),所述预留槽(1405)位于壳体(12)内部的两侧,且预留槽(1405)外侧的中间位置处安装有与其相互匹配的预留块(1404),所述预留块(1404)之间横向安装有活动板(1401),且活动板(1401)的底端与壳体(12)的内部底端之间均匀安装有弹簧(1403),所述活动板(1401)的顶端均匀安装有支撑柱(1402),且支撑柱(1402)的顶端通过安装槽(13)与支撑板(10)的底端固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种用于干燥机安装施工的检具固定装置,其特征在于:所述第一限行机构(6)包括限位槽(601)和限位块(602),所述限位槽(601)位于支撑板(10)的顶端,且限位槽(601)顶端的两端均安装有与其相互匹配的限位块(602),所述限位块(602)的顶端与夹具(5)的底端固定连接。

4.根据权利要求2所述的一种用于干燥机安装施工的检具固定装置,其特征在于:所述第二限行机构(9)包括滑槽(901)和滑条(902),所述滑条(902)位于安装板(8)的底端,且安装板(8)外侧的竖板(3)内部设置有与滑条(902)相互匹配的滑槽(901)。

5.根据权利要求1所述的一种用于干燥机安装施工的检具固定装置,其特征在于:所述齿孔(1)与齿轮(4)构成啮合机构。

6.根据权利要求1所述的一种用于干燥机安装施工的检具固定装置,其特征在于:所述皮带轮机构(17)包括主动轮(1701)、安装皮带(1702)和从动轮(1703),所述主动轮(1701)位于驱动电机(2)的输出端,所述从动轮(1703)位于转轴(15)外侧靠近主动轮(1701)的一端,且主动轮(1701)和从动轮(1703)的外侧之间套设有安装皮带(1702)。

一种用于干燥机安装施工的检具固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及固定装置技术领域，具体为一种用于干燥机安装施工的检具固定装置。

背景技术

[0002] 干燥机是一种利用热能降低物料水分的机械设备，用于对物体进行干燥操作，干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料，干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要，干燥机在安装施工的过程中需要使用检具，检具是工业生产企业用于控制产品各种尺寸(例如孔径、空间尺寸等)的简捷工具，提高生产效率和控制质量，而检具在使用时需要通过固定装置将其进行固定，现有固定装置虽然可以满足人们的使用，但是依旧存在一定的问题，具体问题如下：

[0003] 现有的固定装置结构较为简单，无法根据不同尺寸的检具进行固定，从而容易出现局限性，同时现有的干燥机在安装施工的过程中会产生压力，现有的固定装置无法对检具进行缓冲，从而导致其使用寿命较短。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于干燥机安装施工的检具固定装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于干燥机安装施工的检具固定装置，包括底板，所述底板的顶端安装有壳体，且壳体的内部安装有缓冲机构，所述壳体的顶端横向设置有安装槽，且安装槽上方的壳体顶端安装有支撑板，所述支撑板顶端的中间位置处横向安装有第一限行机构，且支撑板顶端的两端均安装有竖板，所述竖板下方横向安装有贯穿竖板的安装板，且安装板的底端安装有第二限行机构，所述安装板的顶端均匀开设有齿孔，且安装板靠近第一限行机构的一侧安装有夹具，所述夹具远离安装板的一侧安装有橡胶垫，所述竖板远离第一限行机构的一侧上方安装有驱动电机，且竖板远离驱动电机的一侧安装有安装架，且安装架的内侧安装有贯穿安装架的转轴，所述安装架内侧的转轴外侧安装有齿轮，所述转轴与驱动电机的输出端之间安装有皮带轮机构。

[0006] 优选的，所述缓冲机构包括活动板、支撑柱、弹簧、预留块和预留槽，所述预留槽位于壳体内部的两侧，且预留槽外侧的中间位置处安装有与其相互匹配的预留块，所述预留块之间横向安装有活动板，且活动板的底端与壳体的内部底端之间均匀安装有弹簧，所述活动板的顶端均匀安装有支撑柱，且支撑柱的顶端通过安装槽与支撑板的底端固定连接。

[0007] 基于上述技术特征，通过支撑板将检具上方的压力传递至支撑柱，支撑柱受压后会推动活动板通过预留块和预留槽之间的向下进行运动，利用弹簧的弹性作用对该压力进行缓冲，便于延长检具的使用寿命。

[0008] 优选的，所述第一限行机构包括限位槽和限位块，所述限位槽位于支撑板的顶端，且限位槽顶端的两端均安装有与其相互匹配的限位块，所述限位块的顶端与夹具的底端固

定连接。

[0009] 基于上述技术特征，便于通过限位槽与限位块之间的配合带动夹具稳定的左右进行运动。

[0010] 优选的，所述第二限行机构包括滑槽和滑条，所述滑条位于安装板的底端，且安装板外侧的竖板内部设置有与滑条相互匹配的滑槽。

[0011] 基于上述技术特征，便于通过滑槽与滑条之间的配合使得安装板稳定的左右进行运动。

[0012] 优选的，所述齿孔与齿轮构成啮合机构。

[0013] 基于上述技术特征，通过齿轮与齿孔之间的配合使得安装板在滑槽与滑条之间的配合下向检具方向进行运动。

[0014] 优选的，所述皮带轮机构包括主动轮、安装皮带和从动轮，所述主动轮位于驱动电机的输出端，所述从动轮位于转轴外侧靠近主动轮的一端，且主动轮和从动轮的外侧之间套设有安装皮带。

[0015] 基于上述技术特征，便于通过驱动电机通过皮带轮机构带动齿轮进行转动。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0017] (1)利用驱动电机通过皮带轮机构带动齿轮进行逆时针转动，随即通过齿轮与齿孔之间的配合使得安装板在滑槽与滑条之间的配合下向检具方向进行运动，同时夹具通过限位槽与限位块之间的配合稳定的向检具方向移动，利用夹具对检具进行夹持固定，方便匹配不同尺寸的检具进行工作；

[0018] (2)通过支撑板将检具上方的压力传递至支撑柱，支撑柱受压后会推动活动板通过预留块和预留槽之间的向下进行运动，利用弹簧的弹性作用对该压力进行缓冲，便于延长检具的使用寿命。

附图说明：

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型的俯视处结构示意图。

[0022] 图中：1、齿孔；2、驱动电机；3、竖板；4、齿轮；5、夹具；6、第一限行机构；601、限位槽；602、限位块；7、橡胶垫；8、安装板；9、第二限行机构；901、滑槽；902、滑条；10、支撑板；11、底板；12、壳体；13、安装槽；14、缓冲机构；1401、活动板；1402、支撑柱；1403、弹簧；1404、预留块；1405、预留槽；15、转轴；16、安装架；17、皮带轮机构；1701、主动轮；1702、安装皮带；1703、从动轮。

具体实施方式：

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-2，本实用新型提供的一种实施例：一种用于干燥机安装施工的检具固定装置，包括底板11，底板11的顶端安装有壳体12，且壳体12的内部安装有缓冲机构14，壳体12的顶端横向设置有安装槽13，且安装槽13上方的壳体12顶端安装有支撑板10，缓冲机构14包括活动板1401、支撑柱1402、弹簧1403、预留块1404和预留槽1405，预留槽1405位于壳体12内部的两侧，且预留槽1405外侧的中间位置处安装有与其相互匹配的预留块1404，预留块1404之间横向安装有活动板1401，且活动板1401的底端与壳体12的内部底端之间均匀安装有弹簧1403，活动板1401的顶端均匀安装有支撑柱1402，且支撑柱1402的顶端通过安装槽13与支撑板10的底端固定连接，支撑板10顶端的中间位置处横向安装有第一限行机构6，且支撑板10顶端的两端均安装有竖板3，竖板3下方横向安装有贯穿竖板3的安装板8，且安装板8的底端安装有第二限行机构9，第二限行机构9包括滑槽901和滑条902，滑条902位于安装板8的底端，且安装板8外侧的竖板3内部设置有与滑条902相互匹配的滑槽901，安装板8的顶端均匀开设有齿孔1，且安装板8靠近第一限行机构6的一侧安装有夹具5，第一限行机构6包括限位槽601和限位块602，限位槽601位于支撑板10的顶端，且限位槽601顶端的两端均安装有与其相互匹配的限位块602，限位块602的顶端与夹具5的底端固定连接，夹具5远离安装板8的一侧安装有橡胶垫7，竖板3远离第一限行机构6的一侧上方安装有驱动电机2，且竖板3远离驱动电机2的一侧安装有安装架16，且安装架16的内侧安装有贯穿安装架16的转轴15，安装架16内侧的转轴15外侧安装有齿轮4，齿孔1与齿轮4构成啮合机构，转轴15与驱动电机2的输出端之间安装有皮带轮机构17，皮带轮机构17包括主动轮1701、安装皮带1702和从动轮1703，主动轮1701位于驱动电机2的输出端，从动轮1703位于转轴15外侧靠近主动轮1701的一端，且主动轮1701和从动轮1703的外侧之间套设有安装皮带1702。

[0025] 工作原理：使用时，接通电源，工作人员可将检具放置支撑板10上方的中间位置处，然后开启驱动电机2通过皮带轮机构17带动齿轮4进行逆时针转动，随即通过齿轮4与齿孔1之间的配合使得安装板8在滑槽901与滑条902之间的配合下向检具方向进行运动，同时夹具5通过限位槽601与限位块602之间的配合稳定的向检具方向移动，利用夹具5对检具进行夹持固定，方便匹配不同尺寸的检具进行工作，并且干燥机在安装施工的过程中会对检具带来压力，随即检具上的压力通过支撑板10传递至支撑柱1402，支撑柱1402受压后会推动活动板1401通过预留块1404和预留槽1405之间的向下进行运动，利用弹簧1403的弹性作用对该压力进行缓冲，便于延长检具的使用寿命。以上为本实用新型的全部工作内容。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

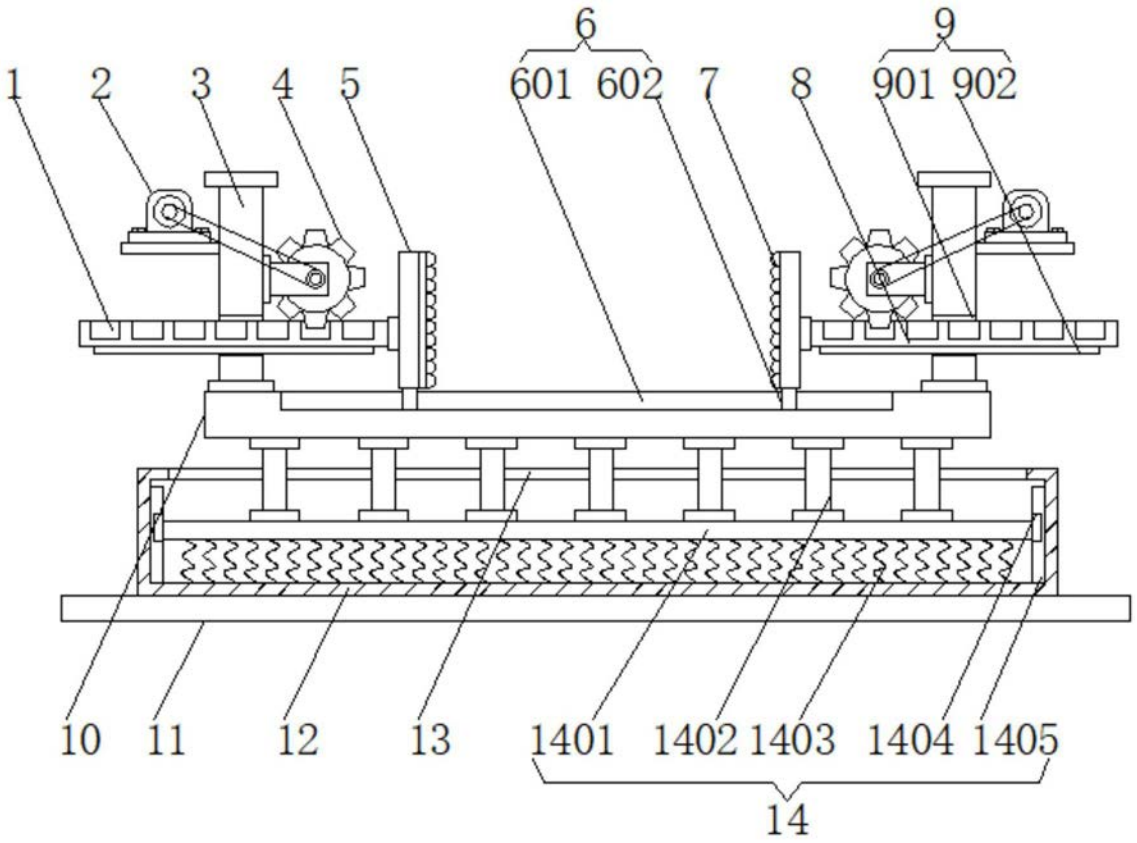

6
9
1
2
3
4
5
601
602
7
8
901
902
10
11
12
13
1401
1402
1403
1404
1405
14

图1

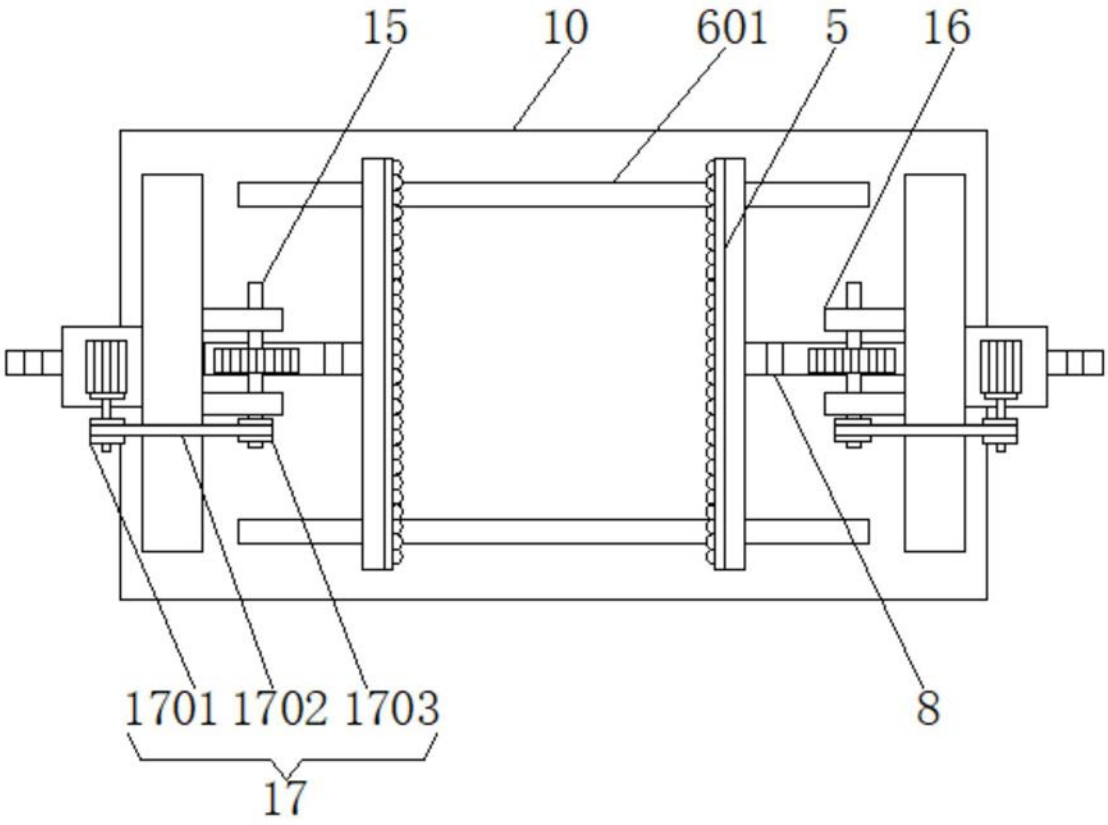


图2